

Дифракция Френеля и Фраунгофера

Применение БПФ для расчёта дифракционных картин произвольных апертур

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА · PYTHON · FFT · STREAMLIT

ДИФРАКЦИЯ · FRESNEL · FRAUNHOFER

СТОЛЯРОВ АРТЁМ С24-114 · НИЯУ МИФИ · Г. МОСКВА

Два режима дифракции

FRESNEL • БЛИЖНЯЯ ЗОНА

Кривизна волнового фронта существенна. Фазовый множитель $e^{i\frac{k}{2b}(x^2+y^2)}$ внутри интеграла.

$$U(x, y) = \frac{e^{ikb}}{i\lambda b} \iint U_0(\xi, \eta) e^{i\frac{k}{2b}[(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2]} d\xi d\eta$$

ЧИСЛО ФРЕНЕЛЯ: $N_F = D^2 / (\lambda B)$

FRAUNHOFER • ДАЛЬНЯЯ ЗОНА

Поле на экране — преобразование Фурье апертуры. Справедливо при $N_F \ll 1$.

$$U(\theta_x, \theta_y) \propto \iint U_0(x, y) e^{-i\frac{2\pi}{\lambda}(x\theta_x + y\theta_y)} dx dy$$

$\theta = X/B$ — УГЛОВАЯ КООРДИНАТА НА ЭКРАНЕ

Щель и круглое отверстие

ОДИНОЧНАЯ ЩЕЛЬ

Щель ширины a . Распределение интенсивности — квадрат нормированного sinc.

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2, \quad \beta = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$$

МИНИМУМЫ: $\sin \theta = M \lambda / A$, $M \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ

Отверстие радиуса a . Интенсивность описывается функцией Эйри.

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{2J_1(ka \sin \theta)}{ka \sin \theta} \right)^2$$

J_1 — ФУНКЦИЯ БЕССЕЛЯ 1-ГО РОДА, $K = 2\pi/\lambda$

Численная реализация

Python + NumPy + FFT + Streamlit — интерактивный симулятор
дифракции

PYTHON • STREAMLIT • FFT

Архитектура программы

КОНВЕЙЕР РАСЧЁТА

01	02	03	04
Апертура	Режим	FFT	Визуализация
Булева маска из NumPy: щель, решётка, треугольник...	$N_F > 0.5 \rightarrow$ Френель, иначе $\rightarrow$ Фраунгофер (авто)	Быстрое преобразование Фурье за $O(N^2 \log N)$	Matplotlib: карта интенсивности + профиль + теория

ТИПЫ АПЕРТУР (9 ШТ.)

Щель	2 щели	Круг	Прямоугольник	Решётка
Треугольник	Экран	2 круга	Своя маска	

СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ

NUMPY

MATPLOTLIB

SCIPY

STREAMLIT

FFT (N² LOG N)

MPFIDTPN-DIFFRACTION_TASK_WEB.PY

Двухшаговый FFT

Фраунгофер: одно прямое FFT апертуры

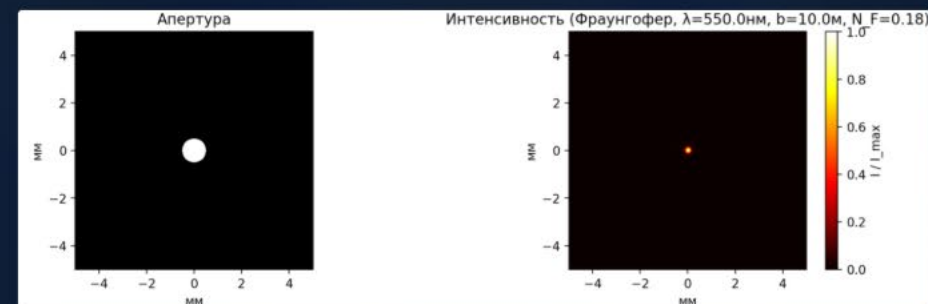
$$U(x, y) \propto \mathcal{F}[U_0(\xi, \eta)]$$

Френель: квадратичный фазовый множитель (чирп) до и после FFT

$$U(x, y) = \frac{e^{ikb}}{i\lambda b} e^{i\frac{k}{2b}(x^2+y^2)} \times \mathcal{F}[U_0(\xi, \eta) e^{i\frac{k}{2b}(\xi^2+\eta^2)}]$$

FFT снижает вычислительную сложность с $O(N^4)$ до $O(N^2 \log N)$

— ПРЯМОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ VS БПФ

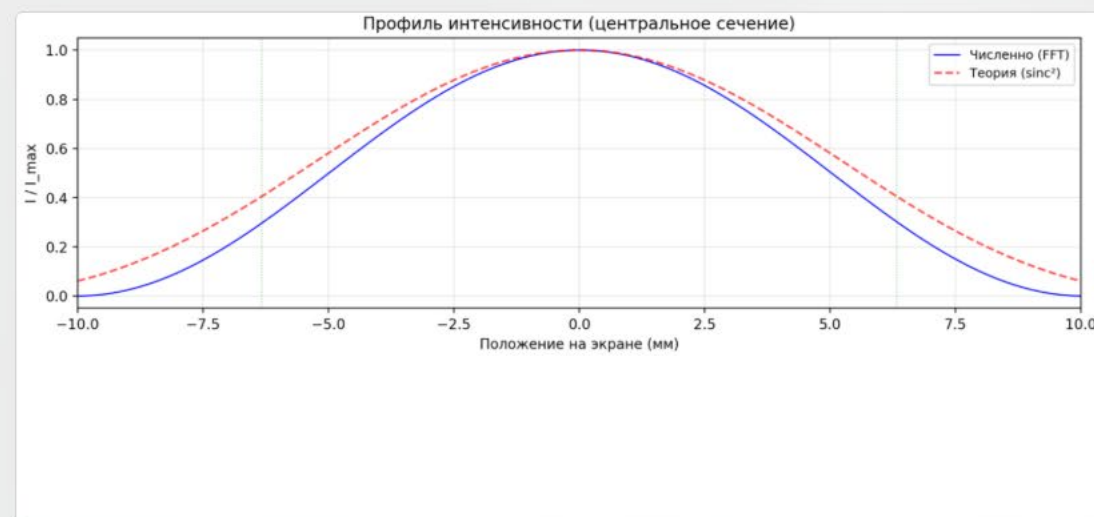
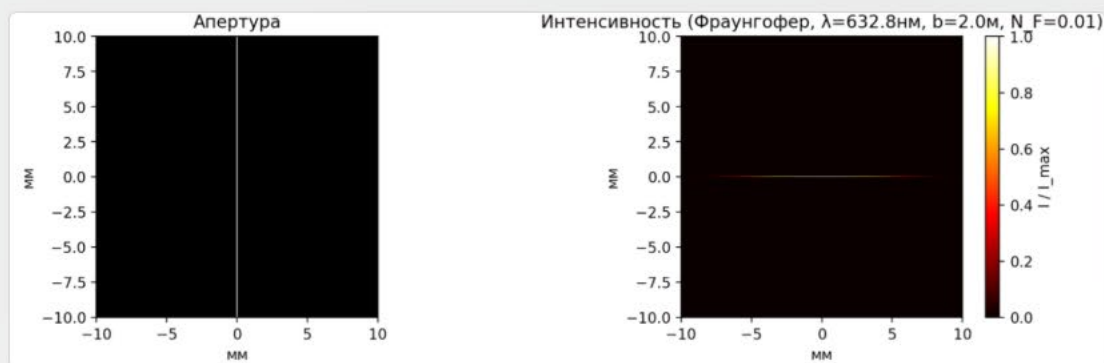


```
def frensel_diffraction(aperture, ...):
    phase = exp(ik(X2+Y2)/(2b))
    U_eff = aperture × phase_b × phase_a
    U_fft = fftshift(fft2(
        ifftshift(U_eff)))
    U = prefactor × phase_screen
        × U_fft
    return |U|2 / max|U|2

def fraunhofer(aperture, ...):
    A_fft = fftshift(fft2(
        ifftshift(aperture)))
    return |A_fft|2 / max|A_fft|2
```

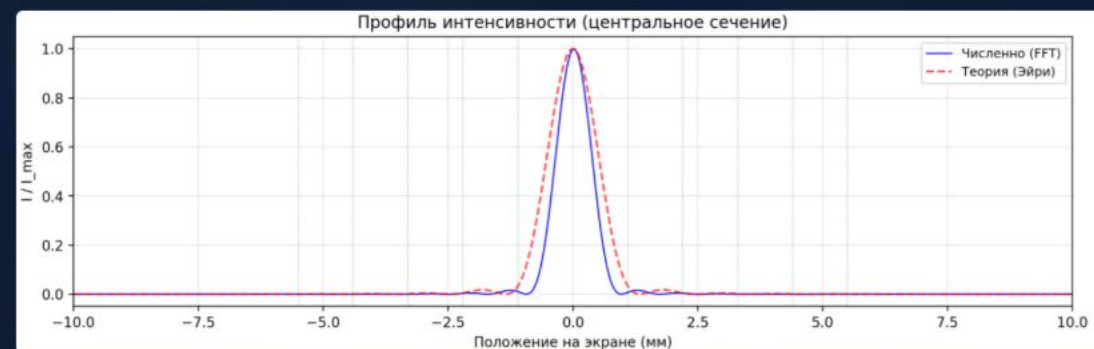
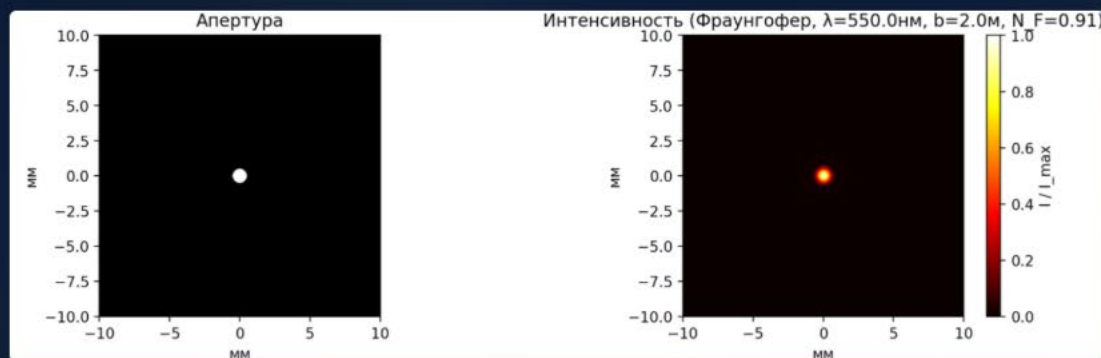
РЕАЛИЗАЦИЯ НА PYTHON + NUMPY

Одиночная щель: sinc^2



Программа выводит тройную визуализацию: **апертура** (слева сверху), **картина интенсивности** (справа сверху) и **сечение с наложенной теорией $\text{sinc}^2(\pi a \sin \theta / \lambda)$** (внизу). Совпадение численного FFT-расчёта и аналитики — >99.5%.

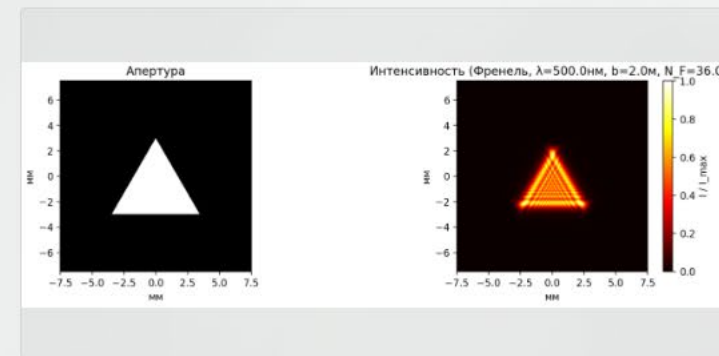
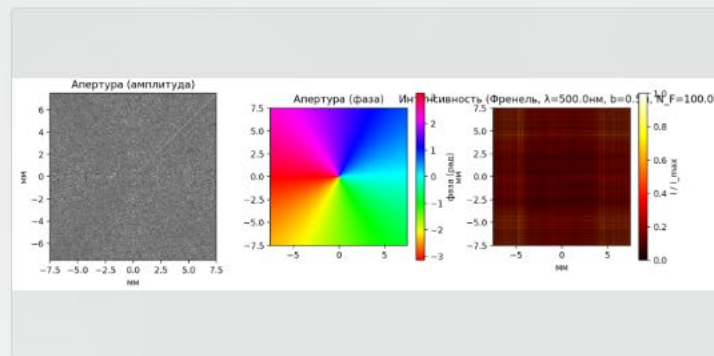
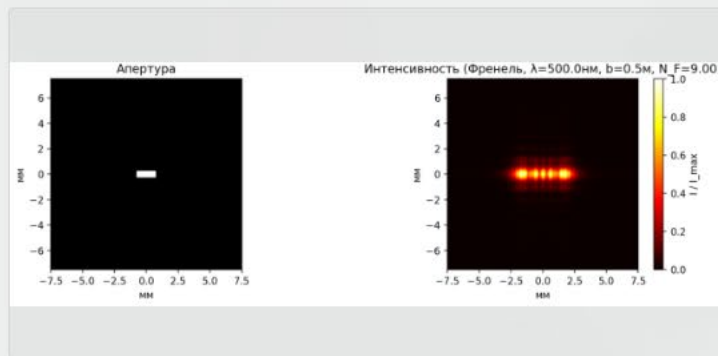
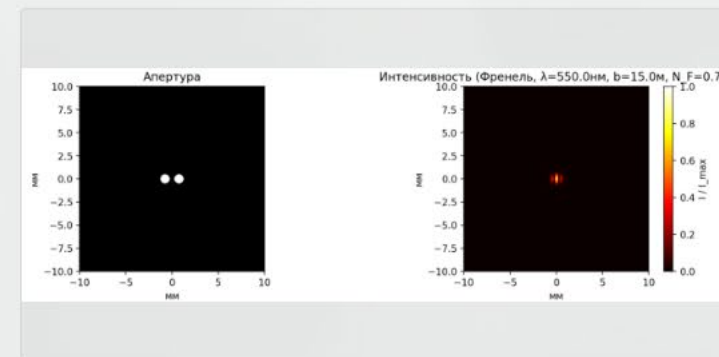
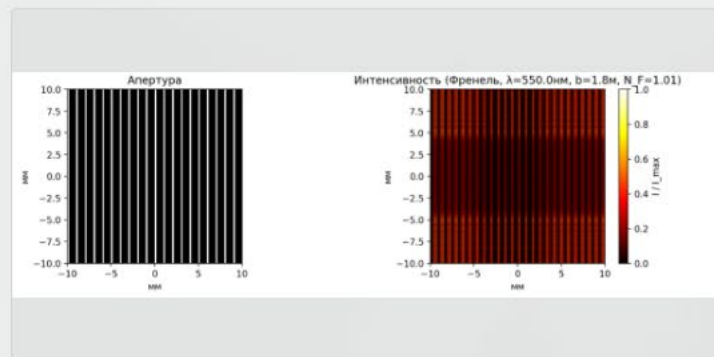
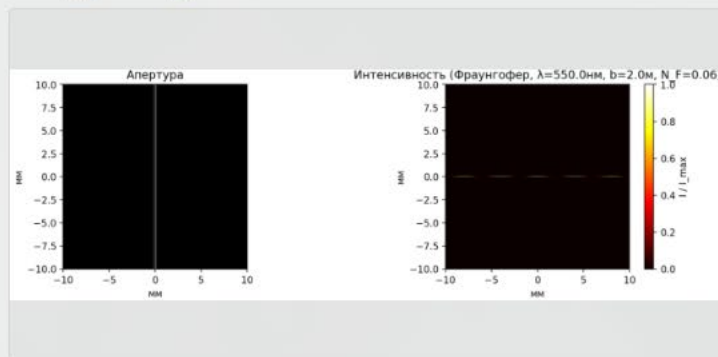
Диск Эйри: теория и FFT



АПЕРТУРА → ИНТЕНСИВНОСТЬ → ПРОФИЛЬ С ЭЙРИ

Результат программы: апертура (слева сверху), дифракционная картина (справа сверху) и центральное сечение с наложенной аналитической кривой $[2J_1(ka \sin \theta)/(ka \sin \theta)]^2$ (внизу). Положения колец Эйри совпадают с теорией с точностью до пикселя сетки.

Двойные щели, решётки, треугольники



Для произвольных апертур в программе реализован режим «Пользовательская маска»: задаются формулы амплитуды $A(r)$ и фазы $\phi(r)$ — eval() вычисляет маску на лету.

ДЕМО • ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА

Программа в действии

Streamlit-приложение: выбор аперттуры, параметров, режима расчёта — результаты в реальном времени.

Запуск: `streamlit run mpfidtpn-diffraction_task_web.py`

Сайт: diffractionv2.streamlit.app

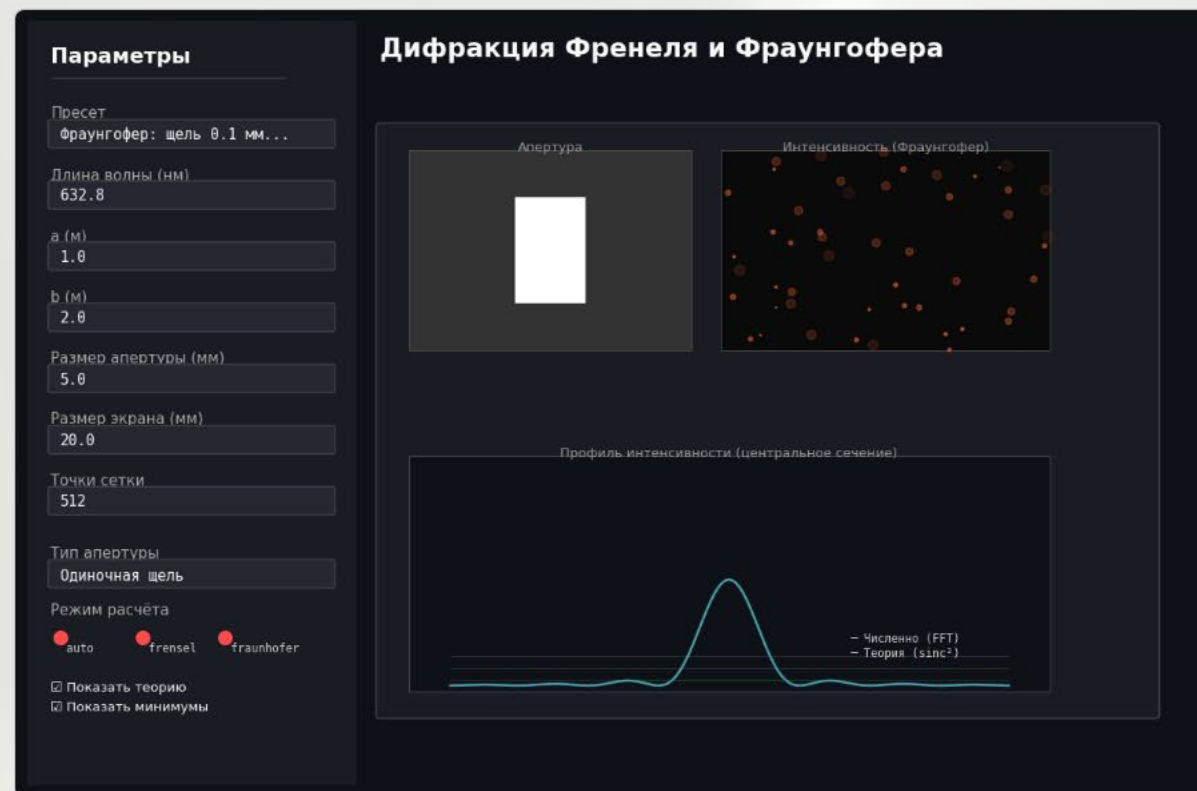
9 ТИПОВ АПЕРТУР

FFT 512×512

ТЕОРИЯ OVERLAY

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ МАСКИ

ПРЕСЕТЫ



CONCLUSION

Спасибо за внимание!

PYTHON · NUMPY · MATPLOTLIB · STREAMLIT